



Отчет о проверке

Автор: Макаров С Л

Название документа: note.pdf

Проверяющий: ApiCorp

Организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



Совпадения:
26,38%



Оригинальность:
63,71%



ИИ-контент:
0%



Цитирования:
9,91%



Самоцитирования:
0%



«Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.

Проверено: 96,79% текста документа, исключено из проверки: 3,21% текста документа. Разделы и элементы, отключенные пользователем: Таблицы

- Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- Самоцитирование** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 1369683

Тип документа: Не указано

Дата проверки: 29.04.2026 20:06:24

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 16

Символов в тексте: 20936

Слов в тексте: 2556

Число предложений: 1503

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да

Выполнено распознавание текста (OCR): Нет

Выполнена проверка с учетом структуры: Нет

Разделы и элементы, отключенные пользователем: Таблицы

Модули поиска: Публикации eLIBRARY, Коллекция НБУ, Шаблонные фразы, ИПС Адилет, Переводные заимствования, IEEE, PubMed, Цитирование, СМИ России и СНГ, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Патенты СССР, РФ, СНГ, Публикации РГБ, СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, Кольцо вузов, Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Коллекция открытых публикаций международных издательств, Переводные заимствования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, СПС ГАРАНТ: аналитика, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Сводная коллекция ЭБС, Переводные заимствования IEEE, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Перефразирования по коллекции IEEE, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, Сводная коллекция научных работ Беларуси, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Медицина, Интернет Плюс, Собственная коллекция компании

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	24,33%	3,26%	garifullin_r_i_isconsultant---prilojeni...	10 Мая 2021	Собственная коллекция компании	
[02]	23,92%	3,87%	ПЗ_Дергилёв.pdf	10 Апр 2025	Собственная коллекция компании	
[03]	23,9%	5,12%	glushko_a_a_programma-dlya-upra...	19 Мая 2020	Собственная коллекция компании	
[04]	23,9%	2,64%	mkrtumyan_r_m_klient-servernoe-...	11 Мая 2021	Собственная коллекция компании	
[05]	22,74%	5,94%	zagitov_a_luchshie-raboty https://hse.ru	17 Мая 2020	Интернет Плюс	
[06]	21,69%	0%	ПЗ_Кликхаус_Лохматиков_Сергей...	11 Апр 2023	Собственная коллекция компании	
[07]	20,29%	0%	_Даниил_206_ПЗ (2).pdf	11 Апр 2023	Собственная коллекция компании	
[08]	17,93%	0%	lysenko_m_k_umnyy-dom-pod-upr...	21 Апр 2019	Собственная коллекция компании	
[09]	16,53%	0,05%	lazarev_v_yu_razrabotka-i-avtomati...	16 Мая 2025	Собственная коллекция компании	
[10]	15,45%	0%	Бадретдинов Тимур КР https://hse.ru	23 Ноя 2017	Интернет Плюс	
[11]	15,27%	0,06%	993745839.pdf https://cs.hse.ru	22 Мая 2025	Интернет Плюс	
[12]	15,25%	0%	993745833.pdf https://cs.hse.ru	23 Июн 2025	Интернет Плюс	
[13]	14,77%	0,15%	ПЗ Кондаков С.В. .docx	19 Сен 2023	Собственная коллекция компании	
[14]	14,02%	0%	993745560.pdf https://cs.hse.ru	05 Июн 2025	Интернет Плюс	
[15]	9,93%	1,34%	Сертификация программного и п...	12 Окт 2022	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	
[16]	7,41%	0%	Стандартизация и сертификация ... http://biblioclub.ru	21 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	
[17]	5,52%	5,52%	Проект Приказа Министерства св... http://ivo.garant.ru	22 Янв 2017	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	
[18]	5,52%	0%	Проект Приказа Министерства св... http://ivo.garant.ru	11 Янв 2017	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	
[19]	4,59%	0%	Electric Drives Power-Hardware-in-... https://ieeexplore.ieee.org	01 Ноя 2018	IEEE	
[20]	4,4%	4,4%	не указано	13 Янв 2022	Цитирование	
[21]	4,13%	0,64%	Файл, добавленный в рамках мо...	17 Ноя 2023	Кольцо вузов	

[22]	2,66%	0,22%	993745560.pdf https://cs.hse.ru	05 Июн 2025	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[23]	2,4%	0,38%	https://www.ietf.org/proceedings/8... https://ietf.org	02 Авг 2025	Интернет Плюс	
[24]	1,84%	0,46%	Toward a Standard Time Series Re... https://ieeexplore.ieee.org	09 Ноя 2022	Перефразирования по коллекции IEEE	
[25]	1,44%	0%	993745839.pdf https://cs.hse.ru	22 Мая 2025	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[26]	1,36%	0,36%	212651_b1-iftst-41_2025_1	12 Янв 2026	Кольцо вузов	
[27]	1,28%	0,8%	Нормативное обеспечение в сфе...	30 Апр 2025	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	
[28]	1,15%	0%	МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И... https://geotar.ru	19 Янв 2024	Сводная коллекция ЭБС	
[29]	1,1%	1,1%	Лабораторный практикум по дис...	30 Мая 2025	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	
[30]	1,05%	0%	Шевердяев С.Н., Салихов Д.Р., Бо... http://ivo.garant.ru	25 Мар 2017	СПС ГАРАНТ: аналитика	
[31]	1%	0%	Модели обновления общего обр... http://elibrary.ru	01 Янв 2020	Публикации eLIBRARY	
[32]	0,9%	0%	pilikyan_n_a_programma-avtomatic...	20 Апр 2017	Собственная коллекция компании	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[33]	0,82%	0%	usb10doc.pdf https://translated.turbopages.org	03 Ноя 2024	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[34]	0,8%	0%	бернет с., пэйн с. криптография. ... http://inethub.olvi.net.ua	22 Апр 2014	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[35]	0,78%	0%	Secure Communication for the IoT: ... https://ieeexplore.ieee.org	10 Апр 2024	IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[36]	0,78%	0%	Язык. Культура.Перевод: лаборат... https://book.ru	01 Янв 2023	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[37]	0,64%	0%	Правовое регулирование электр... http://ivo.garant.ru	02 Дек 2023	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[38]	0,64%	0%	Смарт-карты и информационная ... https://geotar.ru	29 Апр 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[39]	0,64%	0%	Fault Diagnosis and Collaborative R... https://ieeexplore.ieee.org	18 Фев 2026	IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[40]	0,54%	0%	Encryption Based Image Watermar... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	17 Авг 2021	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[41]	0,54%	0%	Enhancing LoRaWAN Security thro... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	05 Июн 2018	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[42]	0,52%	0%	A lightweight ISE for ChaCha on RIS... https://ieeexplore.ieee.org	23 Авг 2021	IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[43]	0,52%	0%	An Experimental Field Comparison ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	25 Авг 2023	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[44]	0,5%	0%	Stacked Die Flash Memory Device ... http://freepatentsonline.com	09 Ноя 2016	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[45]	0,49%	0%	Разработка системы защиты пер...	11 Янв 2024	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[46]	0,49%	0%	https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xm... https://ntnuopen.ntnu.no	14 Сен 2024	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[47]	0,43%	0%	Secure Service Proxy: A CoAP(s) Int... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	11 Июл 2017	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[48]	0,36%	0%	ВКР.09.02.26	12 Фев 2026	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[49]	0,31%	0%	Техническое обслуживание и ре... https://book.ru	03 Июл 2017	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[50]	0,3%	0%	Диплом Любимкин.pdf	12 Июн 2023	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[51]	0,22%	0%	ПРОГРАММА ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕ... http://elibrary.ru	04 Авг 2016	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[52]	0,22%	0%	Мишустин объявил благодарнос... https://na.ria.ru	15 Сен 2020	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[53]	0,22%	0%	Новиков, Дмитрий Павлович Рол... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2017	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[54]	0,22%	0%	Гатина, Зарина Салидаровна Вра... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2017	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[55]	0,22%	0%	Рябиченко, Татьяна Анатольевна... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2017	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[56]	0,22%	0%	Раздьяконов, Даниил Сергеевич ... http://dlib.rsl.ru	07 Ноя 2025	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[57]	0,22%	0%	Изменения в законодательстве, ... http://ivo.garant.ru	10 Фев 2024	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[58]	0,22%	0%	Правовой анализ к документу: П... http://ivo.garant.ru	30 Дек 2017	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[59]	0,22%	0%	Постсоветское пространство как ... http://biblioclub.ru	21 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[60]	0,22%	0%	Передача государственных полн... http://biblioclub.ru	21 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[61]	0,22%	0%	Качество государственных и мун...	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[62]	0,15%	0%	ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИ... http://elibrary.ru	01 Янв 2018	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[63]	0,15%	0%	не указано	13 Янв 2022	Шаблонные фразы	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[64]	0,15%	0%	Присвоить и лишить https://rg.ru	28 Авг 2017	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[65]	0,15%	0%	Выросло число вузов, в которых ... http://barnaul-altai.ru	28 Авг 2017	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[66]	0,15%	0%	НПР. Присвоить и лишить http://invur.ru	29 Авг 2017	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[67]	0,15%	0%	Присвоить и лишить https://rg.ru	27 Авг 2017	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[68]	0,15%	0%	Эльдиб Ахмед Абделкадер Мохам... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2025	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[69]	0,15%	0%	ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТРУДОВОМ П...	15 Янв 2024	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[70]	0,15%	0%	ORGANIZATION AND HOLDING OF ... https://openalex.org	01 Янв 2025	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[71]	0,15%	0%	Prevalence of trehalase enzymopat... https://openalex.org	01 Янв 2023	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[72]	0,15%	0%	Водоотведение и водная экология	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[73]	0,04%	0%	ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕМНИЯ, ЛЕГИ... http://elibrary.ru	04 Авг 2016	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[74]	0,04%	0%	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ... http://elibrary.ru	05 Авг 2015	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[75]	0,04%	0%	О внесении изменений в состав ... https://adilet.zan.kz	12 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[76]	0,04%	0%	Об утверждении состава рабоче... https://adilet.zan.kz	12 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[77]	0,04%	0%	О внесении изменений в некото... https://adilet.zan.kz	18 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[78]	0,04%	0%	О разработке проекта межгосуда... https://adilet.zan.kz	15 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[79]	0,04%	0%	О внесении изменений в некото... https://adilet.zan.kz	18 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[80]	0,04%	0%	СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ДИСТА... https://fips.ru	28 Мар 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[81]	0,04%	0%	RU 2020630075 https://fips.ru	29 Апр 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[82]	0,04%	0%	"Amicus curiae" and its role in the p... https://openalex.org	02 Окт 2023	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[83]	0,04%	0%	Тенденции экономического разв... https://openalex.org	01 Янв 2025	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[84]	0,04%	0%	Барабанова С.В., Пешкова (Белог... http://ivo.garant.ru	30 Ноя 2019	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[85]	0,04%	0%	Комментарий к Федеральному за... http://ivo.garant.ru	04 Ноя 2023	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[86]	0,04%	0%	ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. Жур... https://geotar.ru	22 Дек 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[87]	0,04%	0%	Теплогидравлика активной зоны ... https://elib.nlb.by	01 Янв 2017	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[88]	0,04%	0%	Механизм инновационного лифт...	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[89]	0,04%	0%	Система подготовки кадров для и...	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 22 СУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
департамента программной
инженерии

_____ С. Л. Макаров
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2025 г.

Подп. и дата	5
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

USB Менеджер Паролей 13

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.03.10-01 81 01-1-ЛУ

Исполнитель:
Студент группы БПИ232
_____ / С. А. Чубий /
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.03.10-01 81 01-1-ЛЮ

USB Менеджер Паролей

Пояснительная записка

RU.17701729.03.10-01 81 01-1

Листов 14

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
				5

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5	3
1.1. Наименование программы	21	3
1.2. Краткая характеристика области применения программы		3
1.3. Документ(ы), на основании которых ведется разработка		3
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		4
2.1. Функциональное назначение		4
2.2. Эксплуатационное назначение		4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		5
3.1. Постановка задачи на разработку программы		5
3.2. Описание алгоритма и функционирования программы	17	5
3.3. Описание организации входных данных		10
3.4. Описание состава технических и программных средств		10
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		12
4.1. Предполагаемая потребность	4	12
4.2. Сравнение с аналогичными решениями		12
5. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ		14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы **3** – «USB Менеджер Паролей»

Наименование программы на английском языке **2** – «USB Password Manager»

Краткое наименование программы — «UPM»

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«USB Менеджер Паролей» — это система из:

- USB-устройства,
- программного обеспечения для данного устройства,
- программного обеспечения для персонального компьютера для работы с данным устройством (драйвера).

1.3. **15** документ(ы), на основании которых ведется разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 1

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Функциональное назначение ¹

Программная система позволяет пользователю:

- удобно хранить и переносить пароли и приватные ключи на небольшом USB устройстве, размером с флешку;
- безопасно использовать их на потенциально небезопасных, содержащих вирусы компьютерах;
- производить некоторые криптографические операции с паролями и ключами без передачи оных в память компьютера.

2.2. Эксплуатационное назначение

Продукт состоит из:

- схемы USB-устройства,
- программного обеспечения для USB-устройства;
- программы-драйвера для персонального компьютера с операционной системой Linux.

Целевой аудиторией являются люди, которым часто приходится взаимодействовать с «чужими» компьютерами (например, корпоративными или учебными). В первую очередь под эту категорию попадают:

- офисные работники,
- преподаватели,
- студенты. ⁹

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата ³

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Цель работы — реализовать все компоненты описанной выше системы, а именно:

- схему USB-устройства;
- программное обеспечение для USB-устройства;
- программу-драйвер.

3.2. Описание алгоритма и функционирования программы 27

3.2.1. Организация персистентного хранения данных

3.2.1.1. Выбор модуля памяти

В качестве модуля памяти был выбран чип W25Q32JV от Winbond Electronics [1].

Он полностью совместим с используемым микроконтроллером RP2040: в частности чип тоже же серии используется в плате Raspberry Pi Pico от того же производителя [2].

W25Q32JV имеет 4 Мб памяти. Таким образом может вместить около сотни тысяч *chacha20poly1305* или *k256* ключей (оба имеют размер в 32 байта/ 256 бита [3,4]). Этого вполне достаточно для поставленной задачи.

При этом чип имеет низкую цену. На момент покупки она составляла 40 рублей [1].

Для взаимодействия с чипом мною был написан драйвер *w25* [5]. При разработке драйвера я ориентировался на официальную документацию [6].

3.2.1.2. Абстракция базы данных

Сам по себе чип является блочным устройством. То есть с точки зрения микроконтроллера он представляет из себя простой набор последовательных байтовых ячеек.

Для моего же проекта мне нужно было подобие реляционной базы данных с поддержкой транзакционности, CRUD операций, возможностью хранить сложные данные в структурированном виде.

Готового решения найдено не было, поэтому задача решалась в два этапа. Сначала я нашел библиотеку *ekv* [7] — она позволяет реализовать на чипе памяти *базу данных типа ключ-значение*

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 1

с поддержкой CRUD и транзакций. Далее я написал свою библиотеку rekv [8] (от Relational EKV) — надстройку над ekv, которая теперь уже реализует простую реляционную базу и позволяет структурно хранить наборы/ таблицы из сложных комплексных значений.

3.2.1.3. Итог

Итоговая структура персистентного хранилища показана на Рис. 1.

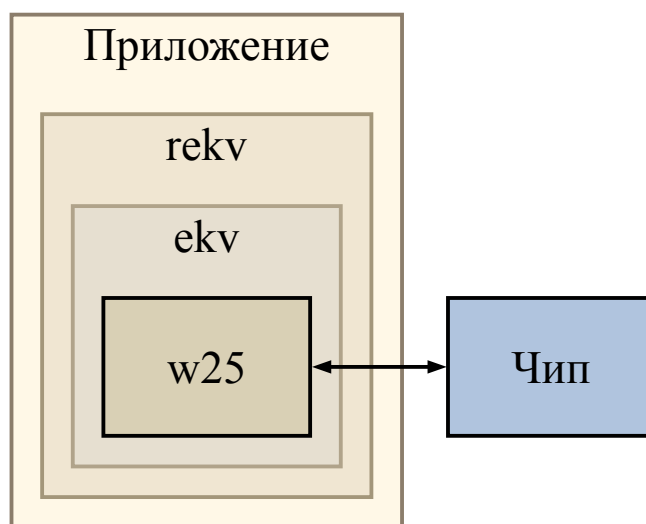


Рис. 1. Организация персистентного хранилища

3.2.2. Коммуникация между USB-устройством и компьютером

3.2.2.1. Формат кодирования данных

Для передачи данных между компьютером и устройством был выбран формат CBOR. Данный формат был выбран так как:

- CBOR хорошо подходит для устройств с ограниченными памятью и вычислительными ресурсами. («The code for an encoder or decoder must be able to be compact in order to support systems with very limited memory, processor power, and instruction sets.» [20 1.1.2] и «The format must be applicable to both constrained nodes and high-volume applications.» [20 1.1.5])
- Закодированные данные в формате CBOR достаточно компактны. [24] The serialization must be reasonably compact, ...» [20 1.1.4])

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 5

- CBOR поддерживает основные базовые типы. В частности все типы JSON. («The format must support all JSON data types for conversion to and from JSON.» [20] 1.1.6])
- CBOR позволяет легко поддерживать обратную совместимость. [23] The format must be extensible, and the extended data must be decodable by earlier decoders.» [20] 1.1.7])

3.2.2.2. Метод передачи данных по USB

Для передачи данных между компьютером и устройством используются технология «USB Bulk Endpoint». Это позволяет обеспечить относительно быструю передачу больших объемов данных и гарантировать их целостность. («Bulk transaction types are characterized by the ability to guarantee error-free delivery of data between the host and a function by means of error detection and retry.» [20], 8.5.2])

Более конкретно, используется два bulk endpoint: один «на вход» (IN) и один «на выход» (OUT), что позволяет обеспечить двухсторонний канал связи между компьютером и устройством.

Для разделения отдельных сообщений используется стандартный для USB подход short-packet: все промежуточные USB-пакеты сообщения (в том числе первый) имеют фиксированную длину (в данном случае в 64 байта); последний пакет сообщения имеет меньшую длину (от 0 до 63 байт). («A bulk transfer is complete when the endpoint does one of the following: <...> Transfers a packet with a payload size less than wMaxPacketSize or transfers a zero-length packet.» [20], 5.8.3])

3.2.2.3. Архитектура передачи сообщений

В момент инициализации операции пользователем, компьютером создается двухсторонний канал связи с устройством по описанным выше правилам.

В любой момент времени существует не более одного канала между компьютером и устройством. Другими словами, устройство может производить не более одной операции за раз. Это ограничение в первую очередь обусловлено небольшим количеством оперативной памяти устройства.

Оба агента (и устройство, и компьютер) могут находиться в одном из двух режимов: передачи (send) или получения (listen) сообщений. Изначально устройство находится в режиме listen, а компьютер в режиме send — это позволяет пользователю инициализировать некоторую операцию. Во время выполнения операции оба агента могут переключать свой режим произвольное количество раз (в зависимости от конкретной операции). В большинстве ситуаций, агент, находящийся в режиме send, отправляет сообщение и сразу же переходит в режим listen, чтобы получить ответ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 5

Данная архитектура схожа с паттерном Query/ QueryHandler.

3.2.3. Выбор криптографических алгоритмов

3.2.3.1. XChaCha20Poly1305

XChaCha20Poly1305 является алгоритмом симметричного шифрования. Данный алгоритм был выбран так как:

- Он считается надежным. Так, например, он используется в TLS 1.3 [11].
- Он хорошо подходит для устройств с ограниченными памятью и вычислительными ресурсами («In high-throughput tests, ciphers like XChaCha20, <...> demonstrated superior speed, <...>» [20]).

3.2.3.2. ECDSA с кривой K256 (secp256k1)

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) — это алгоритм работы с электронной подписью, использующий эллиптические кривые. K256 (она же secp256k1) — одна из эллиптических кривых.

Приватные ключи для ECDSA значительно короче, нежели для DSA: так, например, 256-битный ECDSA ключ считается сравнимым 3072-битному DSA ключу [13, Table 2: Comparable security strengths of symmetric block cipher and asymmetric-key algorithms]. В контексте ограниченных ресурсов это является большим преимуществом.

Конкретно кривая K256 считается надежной: она рекомендуется SECG [4], а также используется в некоторых криптовалютах, таких как Биткоин [14].

3.2.4. Описание электрической схемы

Логически всё схему можно разделить на несколько блоков:

- Центральный блок
- Память
- Питание и USB
- Периферия
- Отладка

Схема выполнена в соответствии с рекомендациями по разработке плат на основе RP2040 [15].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 2

3.2.4.1. Центральный блок

Основными компонентами блока являются:

- микроконтроллер RP2040,
- модуль программной памяти,
- кристаллический осциллятор.

Это «мозг» системы: данные компоненты позволяют системе выполнять все вычислительные функции.

3.2.4.2. Блок памяти

Основным компонентом блока памяти является чип памяти.

Подробности описаны в разделе Раздел 3.2.1.1.

3.2.4.3. Блок питания и USB

Основные компоненты:

- USB-коннектор типа A,
- развязывающие конденсаторы.

Коннектор используется для подключения устройства к компьютеру для обеспечения питания и передачи информации.

Развязывающие конденсаторы предназначены для уменьшения помех электрического сигнала, а следовательно стабилизации работы устройства.

3.2.4.4. Блок периферии

Блок состоит из индикаторного светодиода и кнопки.

Светодиод подсоединен через резистор для ограничения тока. Кнопка подключена к встроенному в контроллер подтягивающему резистору.

Блок обеспечивает возможность непосредственного взаимодействия пользователя с устройством.

3.2.4.5. Блок отладки

Блок состоит из набора компонентов, облегчающих процесс отладки устройства на производстве. В устройства для конечных пользователей блок не устанавливается.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 5

Все компоненты блока представляют из себя порты на корпусе устройства, соединенные напрямую с выходами микроконтроллера. А именно:

- **Тройка RX, TX, GND**

Позволяет подключить к микроконтроллеру сторонний Serial-to-Usb конвертер.

В случае возникновения аварийной ситуации, RP2040 не способен использовать протокол USB, так как тот слишком сложен. В таком случае, устройство сообщит детали возникшей ошибки по протоколу Serial.

- **Тройка QSPI_SS, RUN, GND**

Замыкание пина RUN на GND позволяет перезагрузить микроконтроллер, а замыкание QSPI_SS на GND в момент перезагрузки позволяет перейти в режим загрузки прошивки. [16]

Обе функции полезны в процессе отладки и разработки.

3.3. Описание организации входных данных

Всё взаимодействие с системой оператор производит одним из **двух способов**:

- **через интерфейс командной строки,**
- **через физические манипуляции с USB-устройством.**

При взаимодействии с интерфейсом командной строки оператор:

- **Передаёт интерфейсу команды через аргументы командной строки (29 gv).**
- Читает сообщения об ошибках от системы.
- Читает и отвечает на вопросы системы во время выполнения операций.

При физическом взаимодействии с USB-устройством оператор:

- Смотрит на индикаторный светодиод на корпусе устройства.
- Подтверждает выполнение операции путем нажатия кнопки на корпусе устройства.

3.4. Описание состава технических и программных средств

Для максимально качественной работы системы установлены следующие требования к компьютеру:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 3

RU.17701729.03.10-01 81 01-1

- Операционная система **3** inux
- 8Гб оперативной памяти
- 128Гб памяти на HDD или SSD
- Мышь, клавиатура, монитор

Также:

- USB-устройство должно быть собрано в соответствии со схемой
- На USB-устройство должна быть загружена прошивка
- На USB-устройство должна быть подключено к исправному USB-порту компьютера
- На компьютер должна быть установлена программа-драйвер

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 5

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Предполагаемая потребность 5

Система будет полезна людям, которым часто приходится взаимодействовать с «чужими», потенциально небезопасными компьютерами (например, корпоративными или учебными). Программный продукт позволит им удобно и безопасно хранить, переносить и использовать свои пароли и приватные ключи на подобных устройствах.

В первую очередь под в целевую аудиторию попадают:

- офисные работники,
- преподаватели,
- студенты.

4.2. Сравнение с аналогичными решениями

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 2

	UPM	OpenSK [17]	YubiKey [18]	RuToken [19]	SoloKey [20]
Возможность хранения паролей, ключей и произвольных зашифрованных данных.	+	+	+	+	-
Есть возможность установить отдельный пароль на каждый из ключей.	+	-	-	-	-
Имеет открытый исходный код.	+	+	-	-	+
Стоит около тысячи рублей или меньше.	+	+	-	-	-
Поддерживает симметричные алгоритмы шифрования.	+	+	+	-	+
Поддерживает асимметричные алгоритмы подписи.	+	+	+	+	+
Поддерживает широкий набор стандартов шифрования.	-	+	+	+	+

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с аналогами

«-» — функция отсутствует или присутствует только частично, «+» — функция имеется в полном объеме

Таблица 1 показывает сравнение разрабатываемого продукта (UPM) с некоторыми аналогами по ряду характеристик.

4.2.1. Результат сравнения

Из таблицы видно, что проект имеет преимущества перед существующими аналогами. Особенно выделяется возможность установки разных паролей для отдельных ключей, что повышает надежность устройства. Это показывает, что в разрабатываемом программном продукте есть смысл.

При этом, недостатки также присутствуют. Это означает, что в будущем проект можно дорабатывать в тех направлениях, в которых он сейчас проигрывает конкурентам. 11

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 3

5. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 3

1. ChipDip. W25Q32JVSSIQ, Микросхема памяти FLASH 32МБит (4М х 8) SPI/QUAD [SOIC-8_208mi.] (25Q32JVSIQ) – купить оптом и в розницу [Электронный ресурс]. ChipDip, 2026. URL: <https://www.chipdip.ru/product/w25q32jvssiq-mikroshema-pamyati-flash-32mbit-4m-x-8-winbond-9000517886> (дата обращения: 29.04.2026).
2. Raspberry Pi Ltd. Raspberry Pi Pico Datasheet. 2024.
3. Nir Y., Langley A. ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols. 2018.
4. Certicom Research. SEC 2: Recommended Elliptic Curve Domain Parameters. 2010.
5. Чубий С. А. Репозиторий w25 [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://github.com/kotfind/w25> (дата обращения: 29.04.2026).
6. Winbond Electronics. W25Q32JV 3V 32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL, QUAD SPI. Winbond Electronics, 2016.
7. simmsb. Репозиторий ekv [Электронный ресурс]. URL: <https://crates.io/crates/ekv> (дата обращения: 26.04.2026).
8. Чубий С. А. Репозиторий rekv [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://github.com/kotfind/rekv> (дата обращения: 29.04.2026).
9. Bormann C., Hoffman P. Concise Binary Object Representation (CBOR). Internet Engineering Task Force (IETF), 2020.
10. USB Implementers Forum. Universal Serial Bus Specification Revision 2.0. 2000.
11. Langley A. и др. ChaCha20-Poly1305 Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS). Internet Engineering Task Force (IETF), 2016.
12. Sorescu T.-G. и др. Comparative Performance Analysis of Lightweight Cryptographic Algorithms on Resource-Constrained IoT Platforms. MDPI, 2025. Т. 25, № 18.
13. Barker E. Recommendation for Key Management: Part 1 – General. National Institute of Standards and Technology (NIST), 2020.
14. El Baraka M., Ezzouak S., Sow D. Diving into Alternate Elliptic Curves for Bitcoin: A Security Analysis. ACM, 2024.
15. Raspberry Pi Ltd. Hardware design with RP2040. Raspberry Pi Ltd, 2023.
16. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet. Raspberry Pi Ltd, 2025.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 2

17. OpenSK: a fully open-source security key implementation [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://www.open-electronics.org/opensk-a-fully-open-source-security-key-implementation/> (дата обращения: 29.04.2026).
18. Yubico AB. Yubico Home [Электронный ресурс]. URL: <https://www.yubico.com/> (дата обращения: 29.04.2026).
19. Актив. Рутокен - российское средство аутентификации [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rutoken.ru/> (дата обращения: 29.04.2026). 2
20. SoloKeys [Электронный ресурс]. URL: <https://solokeys.com/> (дата обращения: 29.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата